

## Feuille de TD n°3

### Résolution de systèmes non-linéaires

**Exercice 1.** Soit  $f : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$  une fonction continue. Montrer que  $f$  admet un point fixe.

**Exercice 2.** On s'intéresse à l'équation

$$x^3 - 3x^2 + x + 2 = 0$$

sur  $[-1; 0]$ .

- Justifier l'existence d'une unique solution  $x^*$  dans  $[-1; 0]$ .
- Justifier la convergence de la méthode de Newton pour approximer  $x^*$ .
- Calculer les deux premières itérations à partir de  $x_0 = 1$ .

**Exercice 3.** On considère la fonction  $f$  définie par

$$f(x) = e^{2x} - 2x - 8.$$

On cherche à résoudre l'équation  $f(x) = 0$ .

- Justifier que la méthode de la bisection converge sur l'intervalle  $[0; 1.2]$ .
- Effectuer quatre itérations de la méthode de la bisection et de la méthode de la fausse position à partir de l'intervalle  $[0; 1.2]$ .
- Sans effectuer d'itérations, déterminer le nombre d'itérations nécessaires pour approcher la solution de l'équation  $f(x) = 0$  à une précision  $\varepsilon = 1.0 \times 10^{-8}$  près, en utilisant la méthode de la bisection sur l'intervalle  $[1; 2]$ .

**Exercice 4.**

Soit  $f$  la fonction définie par

$$f(x) = x - \frac{1}{5} \sin x - \frac{1}{2}.$$

On souhaite résoudre l'équation non-linéaire  $f(x) = 0$  en utilisant la méthode du point fixe.

1. En étudiant les variations de  $f$ , montrer que l'équation  $f(x) = 0$  admet une unique solution que l'on notera  $x^*$ .

2. Soit  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite d'éléments de  $\mathbb{R}$  définie par

$$\begin{cases} x_{n+1} = \varphi(x_n), \\ x_0 = \alpha \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad \text{avec } \varphi(x) = \frac{1}{5} \sin x + \frac{1}{2}.$$

- Montrer que  $\varphi$  est contractante de rapport  $\frac{1}{5}$ .
- En déduire que pour tout  $\alpha \in \mathbb{R}$ , la suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers  $x^*$ .
- Montrer que l'on a la vitesse de convergence suivante : pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$|x_n - x^*| \leq \frac{1}{5^n} |x_0 - x^*|.$$

**Exercice 5.** On considère l'équation

$$(\mathcal{E}) : x(1 + e^x) = e^x.$$

- Montrer que cette équation admet une unique solution  $x^* \in [0; 1]$ .
- Soit  $f_1$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par

$$f_1(x) = x(1 + e^x) - e^x.$$

- Justifier que la méthode de Newton appliquée à  $f_1$  est bien définie et converge vers  $x^*$ .
- Calculer les trois premières itérations de cette méthode en partant de  $x_0 = 1$ .

3. Soit  $f_2$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par

$$f_2(x) = \frac{e^x}{1 + e^x},$$

et la suite  $(x_k)$  définie par :

$$x_0 \in [0; 1] \quad \text{et} \quad x_{k+1} = f_2(x_k), \quad k \in \mathbb{N}.$$

- Montrer que  $f_2([0; 1]) \subset [0; 1]$ .
- Montrer que  $f_2$  est strictement contractante sur  $[0; 1]$ .
- En déduire que la suite  $(x_k)$  converge vers  $x^*$ .

**Exercice 6.** On désire approcher la racine  $x^*$  située entre 2.5 et 2.8 d'une équation  $f(x) = 0$ . L'application de la méthode de Newton produit les itérations suivantes :

| $k$ | $x_k$   |
|-----|---------|
| 4   | 2.61421 |
| 5   | 2.62453 |
| 6   | 2.63151 |
| 7   | 2.63621 |
| 8   | 2.63937 |
| 9   | 2.64149 |

On définit l'erreur par

$$e_k = |x_k - x_{k+1}|.$$

Calculer les quotients  $\frac{e_{k+1}}{e_k}$  et  $\frac{e_{k+1}}{e_k^2}$  puis en déduire l'ordre de convergence de cet algorithme.

**Exercice 7.** Soit  $a \in \mathbb{R}_+^*$  et  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par

$$u_{n+1} = \frac{1}{2} \left( u_n + \frac{a}{u_n} \right) \quad \text{pour } n \geq 1, \quad u_0 > 0.$$

1. Quelles sont les limites possibles de  $(u_n)$  ?

On pose  $I = [\sqrt{a}, +\infty[$  et on suppose désormais que  $u_n \in I$ .

- Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n \in I$ .
- En déduire que la suite  $(u_n)$  est décroissante puis conclure.
- On considère la fonction  $f$  définie sur  $I$  par

$$f(x) = \frac{1}{2} \left( x + \frac{a}{x} \right).$$

- Calculer  $f'(x)$ .
- Montrer que pour tous  $x, y \in I$ ,

$$|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{2} |x - y|.$$

- En déduire que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$|u_n - \sqrt{a}| \leq \frac{1}{2^n} |u_0 - \sqrt{a}|.$$